概率运动预测的分时域表现与经验欠覆盖

公开审阅修订稿，2026 年 10 月 13 日；署名待确认

摘要

本文研究已拟合随机运动预测器的分布评分、位置准确性与不确定性覆盖之间的关系。评估使用按时间与未来真实路线地图支持事后筛选的 46 个独特记录哈希块、五个固定模拟种子与 512 个粒子。预测时域为保存时钟下名义 1、5、15 和 30 分钟；物理时钟来源与参与者独立性尚未确立，评估队列也不是此前未接触的留出集。Full 的四目标等权能量评分（ES）为 477.85 米，确定性恒速惯性参考为 824.73 米。1 和 5 分钟惯性更好，15 和 30 分钟 Full 更好。Full 的 30 分钟名义 90% 边际预测圆实际仅覆盖 46.52% 的目标。原 21 项主方法比较得到 14 项有限算法实际等价与七项证据不足状态；没有区间整体越过登记实际意义界的效果，全部分辨率不变判断仍为证据不足。必需预测失败使地形家族推断不可用，这不等于地形无效。这些条件性发现支持同时报告评分、均值位置误差、覆盖和证据可用性，而不是部署可靠性承诺或算法的普遍排名。

证据版本。原一次保存输出审计与固定预算公开汇总复算已完成。本次重组不改变预测、拟合或统计规则。完整科学规格和全量表见 科学补充材料，版本、执行及回应历史见审查记录。署名、路线公开许可与人类验收是另外的决定。

1　引言与研究范围

运动预测需要给出合理的未来位置，同时使不确定性可见。较低分布评分、较小位置误差与达到标称覆盖的区域回答不同问题，不一定共同改善。本文以有限的可解释拟合随机预测器检查这种区别，而不是提出新的通用随机微分方程（SDE）理论。

连续时间相关随机游走处理不规则观测与运动持续性 [1]。切换状态空间模型描述潜在模式 [2]，但跨批次迁移参数时必须审视模式身份。整合步长选择联系运动与环境选择 [3, 4]，这类关系不能由任意且不平衡的特征消融自动识别。学习式轨迹模型 [5, 6] 与神经 SDE 路径生成器 [7] 提供研究背景，不是本实验已执行的性能基线。可解释随机系统辨识 [8] 支持显式列出漂移与噪声规格。本文的贡献是对实际评估预测器的分时域取舍与欠覆盖作有边界的经验检查。

恰当评分规则 [9, 10] 评价预测分布与实现目标，却不能认证某个边际区域达到名义覆盖。因此 ES、粒子均值误差、预测圆覆盖与面积分别报告。惯性参考先建立短长时域反转，内部比较再解释哪些实施程序改变这些诊断。它们不能证明复杂随机模型相对于简单概率运动基线是必要的。

原登记问题保持可追溯：RQ1 考察方法组件比较，RQ2 考察历史基线之上的地形配置增量。RQ1 现在给出条件性固定算法结果，但部分比较同时改变多个因素或共享参数。RQ2 保留设计和明确的不可用结果，而不是地形正效应或零效应答案。本文以证据实际能够支持的发现组织论证。

2 预测器与比较实际改变的内容

2.1 普通 Full 与实际输入

令 $X = (X_e, X_n)^\top$ 为保存局部坐标框架中的位置（米），t 为保存时间坐标（秒）。起点为最后一个允许的前缀位置，首个可见位置锚定坐标框架。普通 Full 有三个拟合模式，位置动力学为

$$dX_t = \Theta_{m_t}^\top \psi(X_t, t)\, dt + L_{m_t}\, dW_t, \quad \psi = (1, X_e, X_n, S)^\top, \quad L_m L_m^\top = Q_m = \tau R_m. \tag{1}$$

Θ_m 给出米/秒漂移，S 为由保留绝对 tick 计算的太阳 / 日历输入 [15]，R_m 为位移率残差协方差（米 ^{2}/秒 ^{2}）。转换为 Q_m 使用模型观测间隔 τ，不是积分步长 h。秒与日光的物理解释仍取决于时钟来源（第3节）。保存混合概率 π_m 来自拟合与适应混合，不是新前缀下更新的模式后验。各粒子在起点按保存 π 初抽模式。段固定 Full 保持该初抽；只有切换路线在各自 τ 事件重抽，不在每个积分子步或评分输出重抽。

表 1: 预测器真正使用的前缀信息。更新了缓冲区不等于漂移读取该信息；三条路线不能互换。

路线	漂移输入与解释
普通 Full	位置、日历代理与保存 π；固定坐标框架、位置、时钟及随机流后，不读初速度或近期带符号方向。
显式特征	速率范数与位置径向方向；同时由三模式变单模式。径向方向不是速度方向。
地形 base/full	割线速度与三位置带符号历史；all-terrain 再加入保留地图特征。

改变前缀可能改变框架锚点、数值位置与起点随机流身份，因此不能说 Full 完全忽略前缀。但固定这些输入后，仅改变初速度不会改变普通 Full。显式路线也不会仅因同范数速度反向而改变速率特征；位置径向方向有独立的零位置规则。

训练、适应、验证批次分别按各自段净位移方向排序，划成三个秩组。代码标签 0/1/2 对应数学模式 1/2/3。训练为 110/109/109 段，适应 26/25/25 段，验证 27/27/27 段；这些不是转移频数或 π_m。Reptile 任务也在自己的批次内排序，参数混合直接按同编号进行，没有语义匹配步骤。逐模式方向支持和中间参数快照未完整保留，不能证明同编号代表匹配行为。迁移结果只能解释为该排序参数插值程序的结果，不能推广到元学习或适应的一般价值。分支切口、并列规则以及 84 组、30 个合格任务、258 个任务段的范围见 科学补充材料。

2.2 拟合、校准与传播

基础漂移采用位移率 ridge 拟合。普通路线残差协方差采用中心化 $n_m - 1$ 分母，加入 $10^{-8}I$ jitter 后使用保存尺度，并以 $Q = \tau R$ 转换。Full 固定漂移混合 $\eta = 0$，在有限尺度网格选择。mixed/pure-ES 另用验证数据拟合漂移，并联合选择 η, s，最大漂移混合候选为 0.5。这些是校准程序，不是端到端 ES 训练或全局最优。

选择代理使用一步位移率残差的单高斯与未按 π 加权的算术协方差 $M^{-1}\sum_m R_m$，而最终评分对象是多模式、多步位置分布。GMM 先拟合 pooled 漂移，按残差 $\arg\max(r_e, r_n, -r_e - r_n)$ 一次分组，再拟合各组漂移。验证残差却按段方向模式标签选分量。这是实际标签错配，不是似然 EM 拟合。代理与任务不匹配可以作为欠覆盖的机制假说，但当前结果不能识别其因果作用。

原积分上限 $h = 5$ 个保存秒，粒子 $N = 512$，使用五个固定种子。FP 指在条件均值处计算非线性条件的高斯矩传播，MC 在个体路径处计算。局部仿射子步可以精确，但不能称全程非线性 SDE 或全局 Fokker–Planck 方程的精确解 [11]。四个目标来自共同持续随机路径，不是四个独立边际样本。共同随机索引要求同网格、起点、配对和种子；它不证明方差降低或跨步长 Brownian 一致性。原传播与数值资格的全部范围见科学补充材料。

表 2: 登记程序比较的科学解释范围。原五家族、28 身份和 21 主比较保持不变；身份数不是独立算法数。

比较	实际改变；不得归因的结论
pointwise / single / explicit	混合或表示改变；explicit 还改变模式数，不能隔离速度特征效应。
QMLE 对 Full	保存 Θ, R, π 完全相同，有限随机评分差不说明训练目标效用。
mixed 对 pure-ES	保存参数相同；相对 Full 均增加验证漂移拟合，不是单一损失比较。
scratch / Reptile / drift-only	实施的拟合 / 混合程序，模式语义未证对齐；two-step 不是新的顺序优化器 [12]。
观测间隔	拟合数据、$Q = \tau R$、历史 / 模式节拍共同改变；积分上限仍为 5 秒。
EM / Euler / d2	EM 和 Euler 是更新别名；d2 共享预测及共同评分，不独立验证原生评分估计器。
MC / CRN	与具名 Full20 比较的传播程序，不可换成合并 Full 对照。

参数相同、预测数组相同、评分相同和随机流相同是不同断言。Full01/07/11/18/20 与额外 Full 参考分别保留，不合并保存评分制造共同对照。

2.3 地形分支与历史反馈

地形 base 不是普通 Full。先拟合共享历史漂移 B_0，再为十个地形配置分别拟合残差条件器与扩散：

$$dX_t = \{B_0\phi_{\text{hist}}(t) + C_g\tilde{f}_g(X_t, t)\}\,dt + L_g\,dW_t, \qquad L_gL_g^\top = Q_g. \tag{2}$$

训练 404 个、验证 81 个转移，各窗口取首未来转移，行等权。第一层最小化未归一化平方和，$\rho = 10^{-6}$；修正层最小化平均损失，$\lambda = 10^{-4}$，正规方程惩罚 $404\lambda = 0.0404$，不是联合优化。地形 $Q_g = n^{-1} \sum_i \Delta t_i \zeta_i \zeta_i^\top$ 为未中心化残差二阶矩，无自由度修正，也不是普通路线的 R_m。

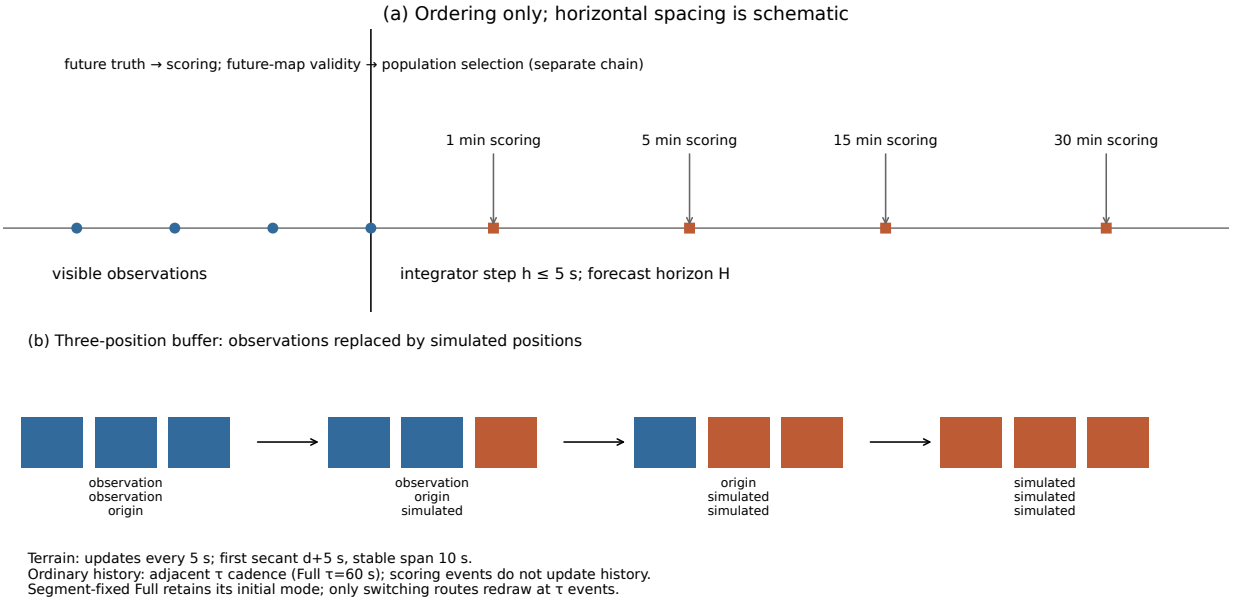
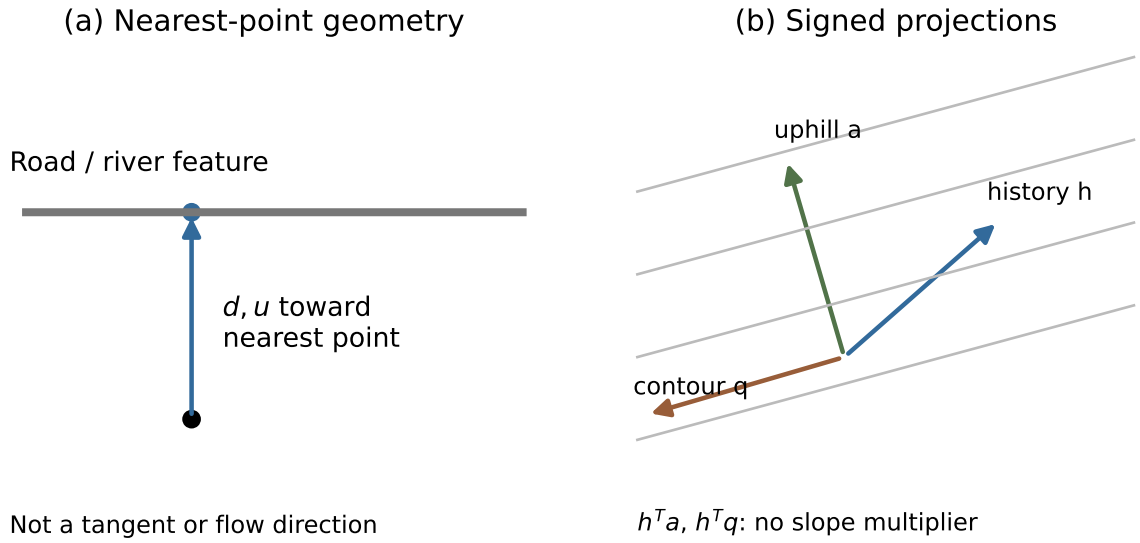


图 1: 可见观测与模拟历史。τ 为观测 / 模型节拍，h 为积分步长，H 为预测时长。地形三位置缓冲按 5 秒事件更新，全为模拟点后割线跨度 10 秒；普通 Full 另有 $\tau = 60$ 秒节拍。未来观测只进入评分；评分事件本身不更新历史。图内固定英文符号与本文定义对应。

特征组为历史、保留道路子集、河流、覆盖与坡面，另含道路–覆盖、坡面–历史交互。道路 / 河流方向指向最近要素点，不是道路切线或流向。道路排除 bridleway、cycleway、footway、path、pedestrian、steps、track 七类，不能解释为完整步行通行网络。坡面特征区分带符号历史、上坡与等高线方向，方向点积不再乘坡度。图2明确输入几何，图3给出各配置保留项。

整体比较是 all-terrain 减 base；移除一组（LOO）比较 all-terrain 与 all-minus-group，只加入一组（LIO）比较 history-plus-group 与 base。候选减对照的评分负差有利于候选；若把移除损失写成因素收益，则须反转符号，区间 $[l, u]$ 变为 $[-u, -l]$。图3的依赖列说明，移除一组可能同时删除多个数值特征。即使必需失败使地形推断不可用，这些设计定义仍明确说明了试验原本比较什么。



(c) Frozen WorldCover groups and road interaction

built	vegetation	water/wetland	valid other
50	10,20,30,40, 95,100	80,90	other valid codes

$1_{\text{group}} \log(1 + d/(1\,m))$; nodata is missing, not valid other.

图 2: 输入几何：三个示意面板，不含实测效应。距离与方向指向最近要素点；带符号上坡 / 等高线投影不乘坡度。坡度大小是另一个输入，本图未绘出。冻结 WorldCover 分组为建筑 50，植被 10/20/30/40/95/100，水体 / 湿地 80/90，以及其他有效代码。无效或 nodata 值作为缺失，不归入“其他”。

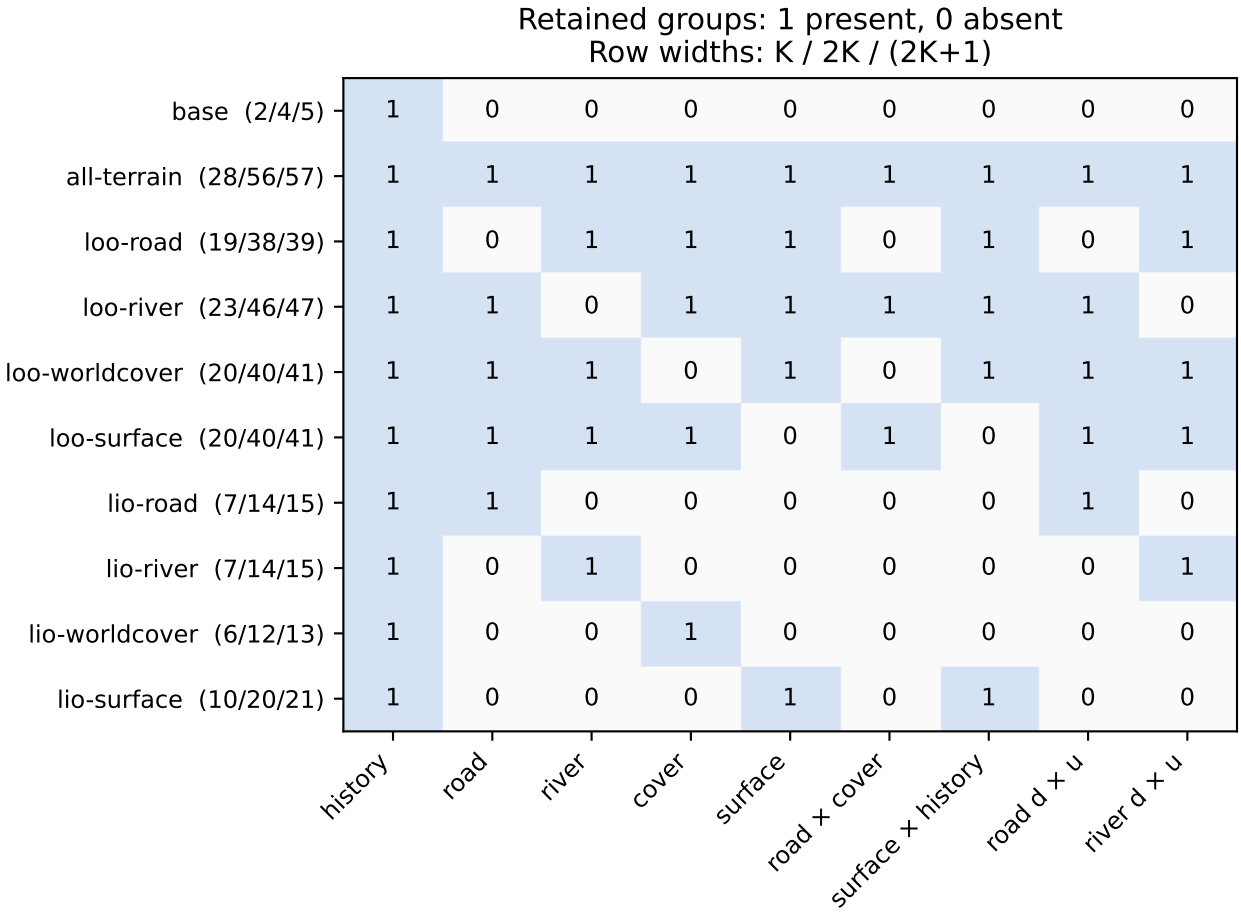


图 3: 十配置乘九组 / 依赖列，共 90 设计状态格，不是实测数据。K 为数值特征数，$2K$ 含对应掩码，$2K+1$ 再含截距；这些不是拟合秩或自由度。每行保留历史。道路–覆盖依赖两个父组，坡面–历史在 LIO-surface 仍保留。

保存模型来源声明包括 WorldCover 2021 v200[16]、Overture 2026-08-19.0 交通层 [23, 17]、HydroRIVERS v1.0[18, 19]，以及 Mapzen Skadi 与 Copernicus GLO-30 的保留 DEM 产品 / 回退规则 [20, 21, 22]。Skadi 是混合来源分发，不能认证每块瓦片均为纯 NASA SRTM。模型采样与案例显示各有来源记录；产品文档不认证逐瓦片采集年代、地图与轨迹的同期性或路线公开许可。

选中训练 / 验证掩码全为一，未来模拟查询却可能无效。代码对无效数值零填并附掩码，不能据此声称已学习缺失鲁棒性。受惩罚截距与 K 个常数一掩码的最小常数子空间惩罚为

$$\min_{\sum_{j=0}^{K} a_j = c} \frac{\lambda}{2} \sum_{j=0}^{K} a_j^2 = \frac{\lambda c^2}{2(K+1)}. \tag{3}$$

base 为 $K = 2$，all-terrain 为 $K = 28$，分母 3 变 29；不是全模型惩罚精确改变 9.7 倍。未标准化尺度、冗余列、各配置重拟合与扩散变化进一步混杂纯信息归因。即使预测全部成功，也只能解释配置增量，不能识别孤立地形效应。

3 数据、目标与评价

3.1 事后选择的受限人群

发布数据有 12,370 个窗口 / 1,094 个记录哈希块。时间资格保留 127 / 89，共同特征有效保留 106 / 73，冻结主起点选择保留 46 / 46。后续时长至少 1,800 秒的 130 个窗口，不等于满足全部时间规则的 127 个窗口。时间合格后 21 窗口未通过共同地图支持；27 个合格但未选块及额外窗口是选择结果，不是预测失败。

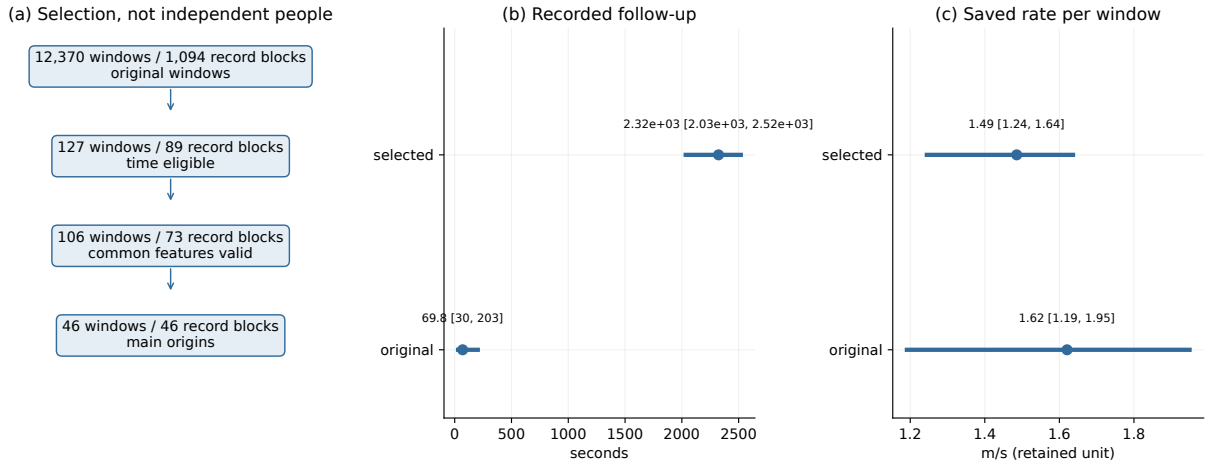


图 4: 窗口 / 记录块筛选与发布前后后续时长、保存速率的中位数及四分位区间。这是人群描述，不是预测器估计。资格检查未来真实路线地图有效性，部署时不能只凭前缀判定。

未来真位置不作为预测输入：在线查询采用模拟位置。但未来路线支持参与评估人群筛选，这是重要事后限制。选中队列来自 12 国家、27 来源标签，英国 / 比利时 / 卢森堡合计 33/46 块。不

能称全球代表性样本或部署合格队列。评估数据曾被使用，早期观察影响全部设计选择的过程无法完整追溯，不是全新盲测留出集。

保存身份与完整序列精确检查不识别参与者、近似路线、重复访问或格式修改重复。块重采样依赖尚未验证的独立 / 可交换假设。六个 known-velocity 和六个 point-only 案例复用主记录：46 独特记录块、58 起点–模式案例，不是 58 人或 58 独立块。

3.2 保存时钟与指标定义

预测推进到实际匹配目标，而非将观测插值到精确名义时刻。1/5/15/30 分钟目标保存经过时长范围为 49–67/294–305/889–910/1785–1814 秒。R1 程序重建的相对时间与预测 condition tick 是不同对象。精确 tick 连接与 datetime 精度不认证物理采集时钟或 UTC。绝对偏移影响太阳 / 日历解释，相对尺度失真影响速率、扩散单位与真实 30 分钟含义。本次不猜测时区修正。全文均指保存时钟下名义时域；S 是日历代理，不是经验证的日光机制。来源对账见审查记录。

某目标时刻粒子 $x_1, \ldots, x_N$ 与目标 y 的执行绑定评分为 U 统计量（$N \geq 2$）：

$$\mathrm{ES}_N = \frac{1}{N} \sum_i \|x_i - y\| - \frac{1}{2N(N-1)} \sum_{i \neq j} \|x_i - x_j\|. \tag{4}$$

绑定评分器累加有序粒子对，对角距离为零，分母为 $2N(N-1)$。上一版正文误写经验分布形式 $2N^2$；本次更正文字定义，保存评分与判定不变。确定性惯性参考直接使用 $\|x - y\|$，不把单粒子代入要求 $N \geq 2$ 的公式。ES 单位米，越低越好；加权 ES 为四目标等权平均。均值位置误差 $e_j = \|\bar{x}_j - y_j\|$，$\mathrm{ADE} = \frac{1}{4} \sum_{j=1}^{4} e_j$，$\mathrm{FDE} = e_4$。ADE 不是密集路径积分；FDE 不是最佳粒子或平均粒子误差。边际预测圆以粒子均值为圆心、粒子到均值距离的分位数为半径；各时域分别评价覆盖和面积，不是联合路径区域。平均面积是 $\mathrm{E}[\pi r^2]$，不是 $\pi \mathrm{E}[r]^2$。名义档 q 的半径取排序后第 $\lceil qN \rceil$ 个粒子距离。包含约 90% 模拟粒子不保证包含 90% 真实目标。多峰点云的均值可能落在低密度间隙，圆也可能跨越不可通行地形；它不是最高密度区域或沿道路约束的预测。

终态清单为方法 $28 \times 58 \times 5 = 8120$、地形 $10 \times 58 \times 5 = 2900$、同网格回放 290、惯性路径 58，共 11,368 评分槽位。11,020 登记科学预测含 11,015 成功和五失败；全部评分槽含 11,363 成功与同五失败。槽位数不能代替数组审计范围或独立观测数。

3.3 条件性配对推断

先在块内平均五个固定种子，再作配对块推断；种子反映模拟变化，不是独立参与者或训练不确定性。原同时 bootstrap-t 区间每流 2,000 次，族内共享块索引，Holm 零差异检验 [13] 承担另外职责。实际界 $\delta = 41.100259$ 米来自验证惯性 ES 的 5%，不是已验证搜救效用界。规划仅用三个开发块。五比较族单尾概率 0.005 约十个预期抽样，四比较族约 12.5 个，是有限精度限制，不是同时覆盖定理 [14]。

所有差值均为候选减具名对照，ES 负差有利。跨零不是等价证据。实际有益 / 有害要求原区间整体越过 $-\delta$ / $+\delta$ 且满足原统计、种子与资格门槛。实际等价、信息不足、证据不可用、程序

资格不满足是不同状态。d2 零 SD 别名不能独立证明功效，dt600 规划功效低。全程序与精确端点见科学补充材料。

4 结果

4.1 先与简单外推比较：时域反转

同主 46 块与原目标下，Full 保存加权 ES 为 477.85 米，惯性为 824.73 米。保存差值舍入为-346.87 米，来自未舍入值，不是相减展示均值。1 和 5 分钟惯性更好，15 和 30 分钟 Full 更好（图5）。四个离散目标不能定位精确交叉时刻。这是描述性参考比较，不是新登记优越性检验。

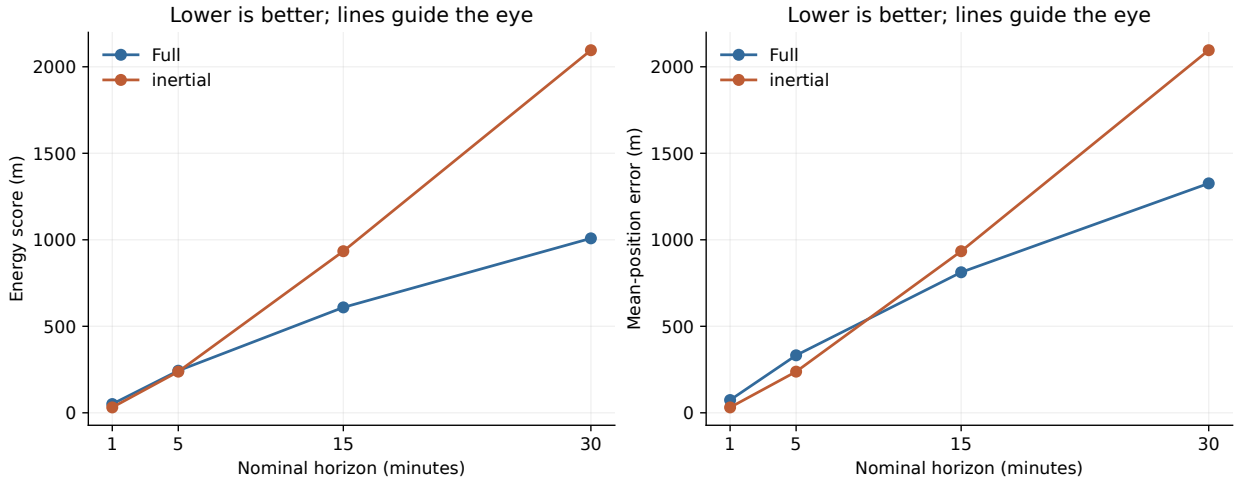


图 5: Full 与确定性惯性四时域对照：左为 ES，右为预测均值误差，采用原等块 / 等种子汇总。连线只引导阅读，不代表连续插值或精确交叉时刻。

表 3: 原目标匹配下保存预测均值误差（米）；仅四模型范围，不是 ES 或平均粒子误差。

模型	1 分钟	5 分钟	15 分钟	30 分钟
Full	73.77	332.31	812.26	1326.09
GMM	71.92	323.79	792.99	1299.11
dt300	75.88	340.10	825.76	1335.73
Inertial	31.17	237.93	934.03	2095.78

确定性参考作为点质量分布可有效比较 ES，但不能检验该随机复杂结构是否必要。任务匹配概率恒速状态空间基线是另一个未来实验，不是本稿已执行结果。

4.2 分布评分改善不保证均值位置更准

300 秒观测间隔程序体现了这一区别：相对具名 Full01 对照，加权 ES 变化为 −23.40 米，FDE 却变化为 +9.64 米。表3中它在四个保存目标的均值位置误差也都更大。ES 同时涉及粒子到目标的距离和粒子之间的离散程度，不能换算成均值位置误差。观测间隔比较还改变训练暴露与扩散绑定，因而不隔离数值积分本身的作用。

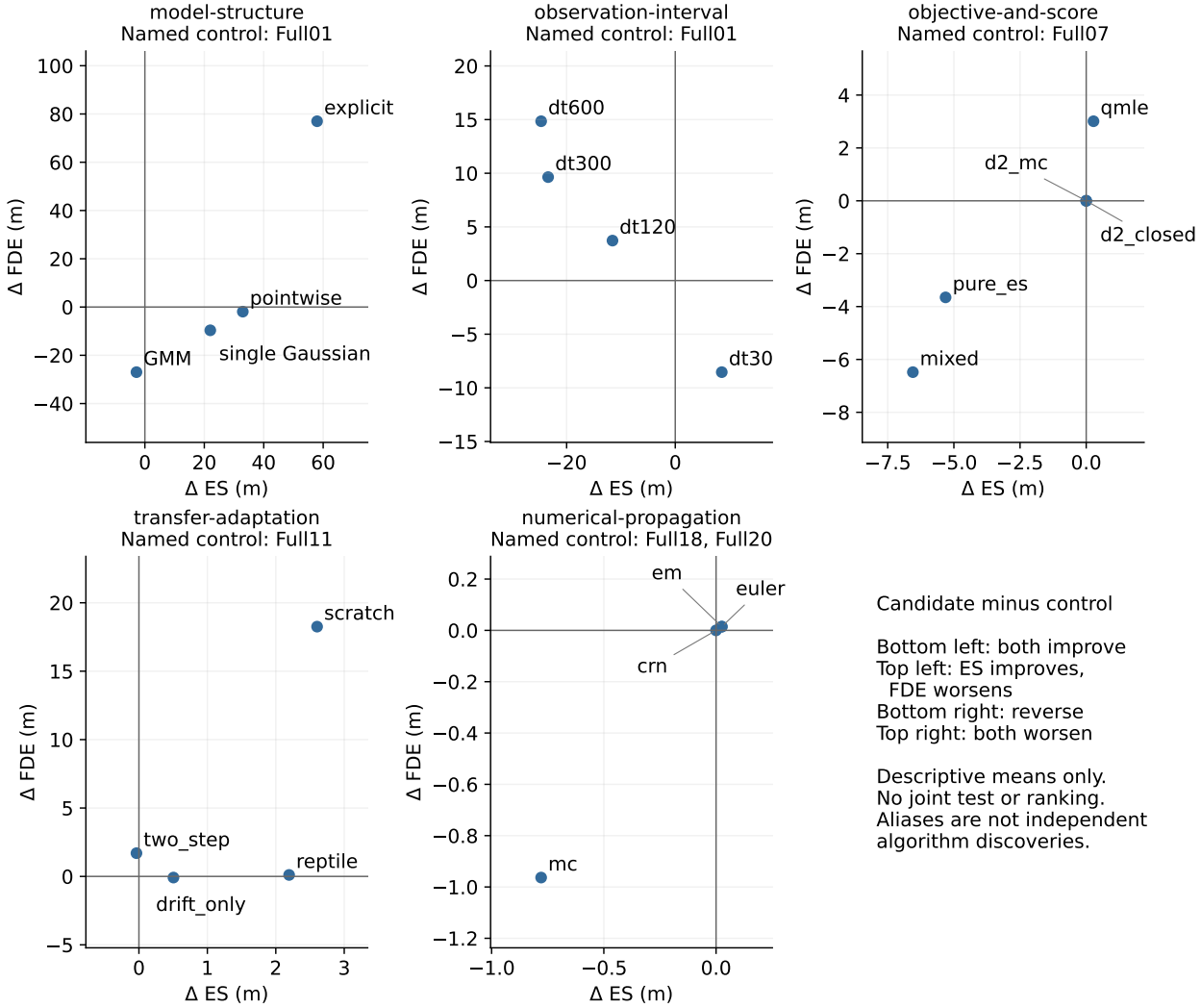


图 6: 分布评分与终点误差取舍。全部 21 比较编码 42 个差值标量，保留五登记家族与具名对照。每点先在 46 个配对块各自平均五种子，再等权平均块；ES 先平均四目标，FDE 只取末目标。两轴负差有利；左上象限表示 ES 改善而 FDE 变差。各分面尺度不同。这些均值没有联合置信区域，不能建立 Pareto 优势或全局算法排名。

dt300 的 ES 同时区间为 $[-48.27, -2.47]$ 米。虽不跨零，仍未满足登记实际有益条件：整个区间须低于 −41.100259 米并通过其他门槛。因此该点说明指标冲突，不说明已达到实际优越性；所有差值均用未舍入源值计算。

4.3 长时域边际圆欠覆盖

Full 的四时域 90% 覆盖分别为 95.65%、37.83%、35.22%、46.52%。1 分钟 50% 圆覆盖 33.04%，90% 圆却覆盖 95.65%；30 分钟即使 95% 圆也只覆盖 52.17%。不能归结为已经证明的统一半径缩放问题。28 身份的 30 分钟 90% 覆盖范围为 21.74–79.13%。完整 ES / 面积 / 覆盖偏差概览见科

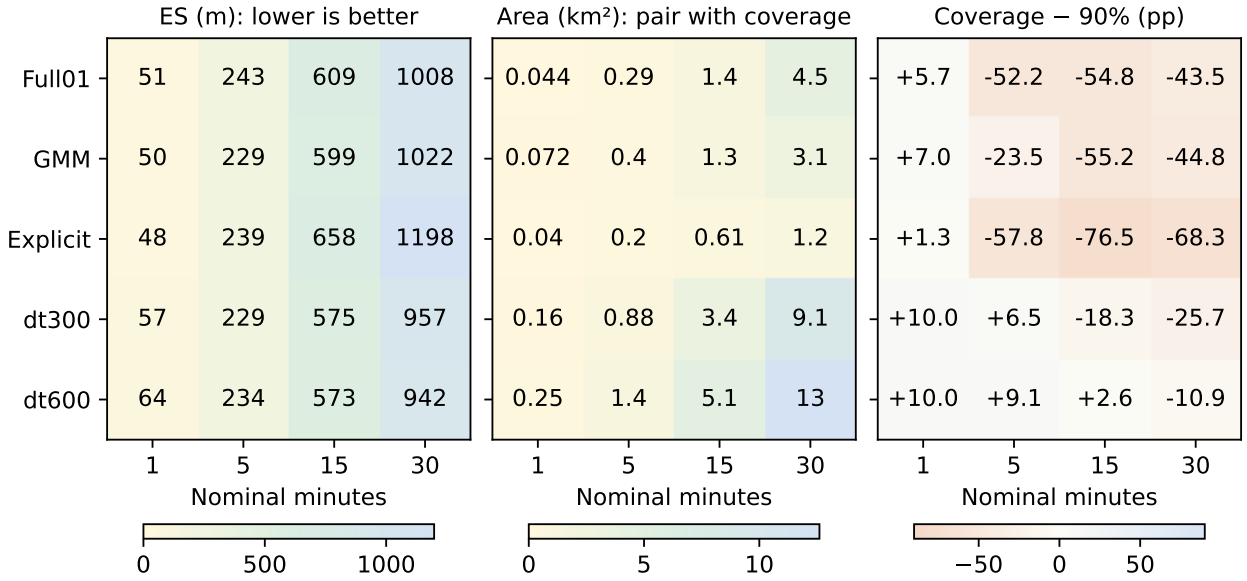


图 7: 按角色选择的概览：参考、残差混合、显式表示及长观测间隔。行按科学角色固定，不按已见性能排名。ES 与面积使用全 28 身份的范围；覆盖偏差为观测减 90% 的百分点。60 格为五角色乘四时域乘三指标，每格先在各块内平均五种子，再等权平均 46 块。统一浅色底、黑字，同幅度正负偏差到零的颜色距离相同。面积表示大小，不能单独判优。

学补充材料，发散配色以名义覆盖为中心，不会将过覆盖视觉奖励为更好。

Full 的 30 分钟 90% 圆平均面积 4.534 平方千米、平均半径 1183.6 米，块面积中位数 4.022 平方千米是另一个汇总。300 秒间隔程序平均面积 9.109 平方千米、覆盖 64.35%、FDE1335.73 米；600 秒程序为 12.609 平方千米、79.13%、1340.94 米。区域变大可覆盖更多，却未使粒子均值更准确，也未建立条件校准。本次不根据当前评估调半径。 dt300 平均面积约为 Full 两倍，包含率仍低

表 4: 30 分钟名义 90% 圆：三配置、九个保存汇总值。每配置 46 块，各块五集合；半径与面积分别平均，平均面积所对应的半径不是平均半径。

模型	覆盖（%）	平均面积（km^2）	平均半径（m）
Full01	46.52	4.534	1183.6
GMM	45.22	3.079	989.5
dt300	64.35	9.109	1692.8

于名义 90%。区域扩大可以包含更多目标，同时其中心位置反而更不准确；GMM 区域较小也不能

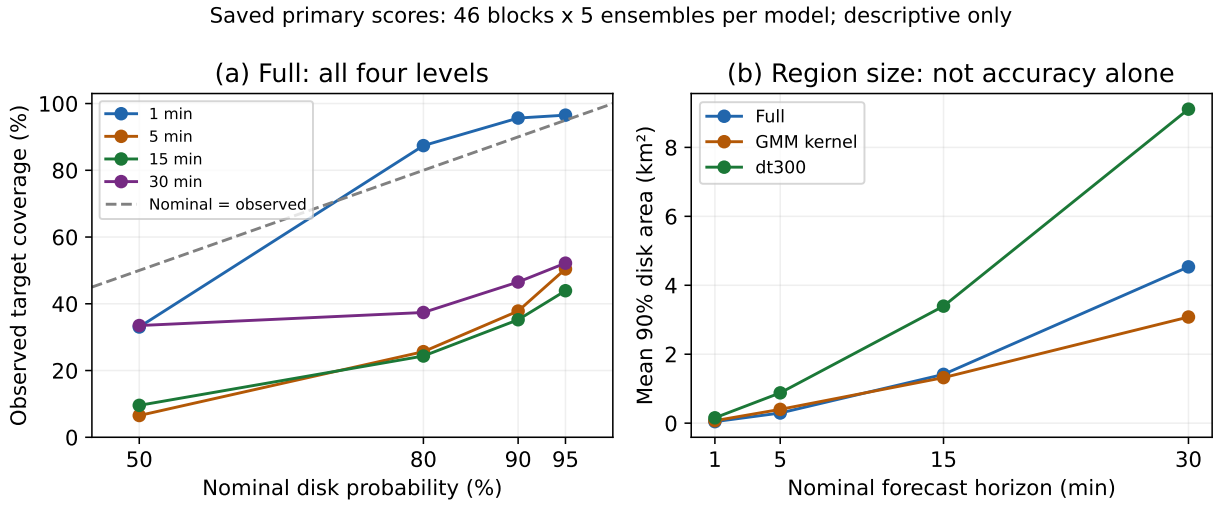


图 8: 原 46 块、五种子汇总下的校准与大小。左为 Full 的 16 个覆盖值（四概率档乘四时域），应接近对角线，而非曲线越高越好；右为三配置乘四时域的 12 个平均面积，必须与覆盖配读。连线引导阅读，不增加中间时域或校准检验。

单独证明不确定性预测更好。覆盖率在每块用五个模拟圆检查同一个真实目标；每时域有 46 个目标，不是 230 个独立目标。块内五种子包含比例只能取 0、20、40、60、80、100% 六档。补充块图的 552 点会在这些档位重叠，块中位覆盖 100% 或视觉密集都不是条件校准证明。这些现象支持同时报告区域大小与包含率，并保留完整块摘要。

4.4 组件比较与指标冲突

21 项原同时区间没有一项整体越过登记 $\pm\delta$。审计后有限算法状态为 14 实际等价、七证据不足；全部分辨率不变判断仍证据不足，不意味着人类验收。pointwise 相对 Full01 的 ES 增加 32.95 米，GMM 差为 −2.83 米且区间跨零。GMM 在 5 和 15 分钟的描述性 ES 优势到 30 分钟反转。

ES 改善可能伴随终点误差增加。补充材料按家族分面的 ΔES–ΔFDE 四象限图保留不同 Full 对照，不拼成两个独立排名。种子 / 块区间图区分不确定性来源：single-Gaussian 五种子差全正，块区间却为 $[-14.19, 60.81]$ 米；GMM 全负但区间 $[-21.22, 16.33]$ 米；dt600 全负但区间 $[-67.65, 9.08]$ 米。种子方向一致不能解决人群不确定性。完整五种子表、CRPS、终点粒子误差分位数与原 120 指标视图均在补充材料保留。

4.5 地形证据与依赖失败的可用性

五项保留失败有不同家族后果：F01（known-velocity dt30）使该模式观测间隔族不可用；F02（known-velocity single Gaussian）使该模式模型结构族不可用；F04（主 all-terrain）使完整整体 / LOO 族不可用；F03/F05（主 LIO-river/LIO-road）使完整 LIO 族不可用。整体 / LOO 网格 1379/1380 成功、一失败；LIO1148/1150 成功、两失败，均无待运行缺项。网格共享基线，不能相

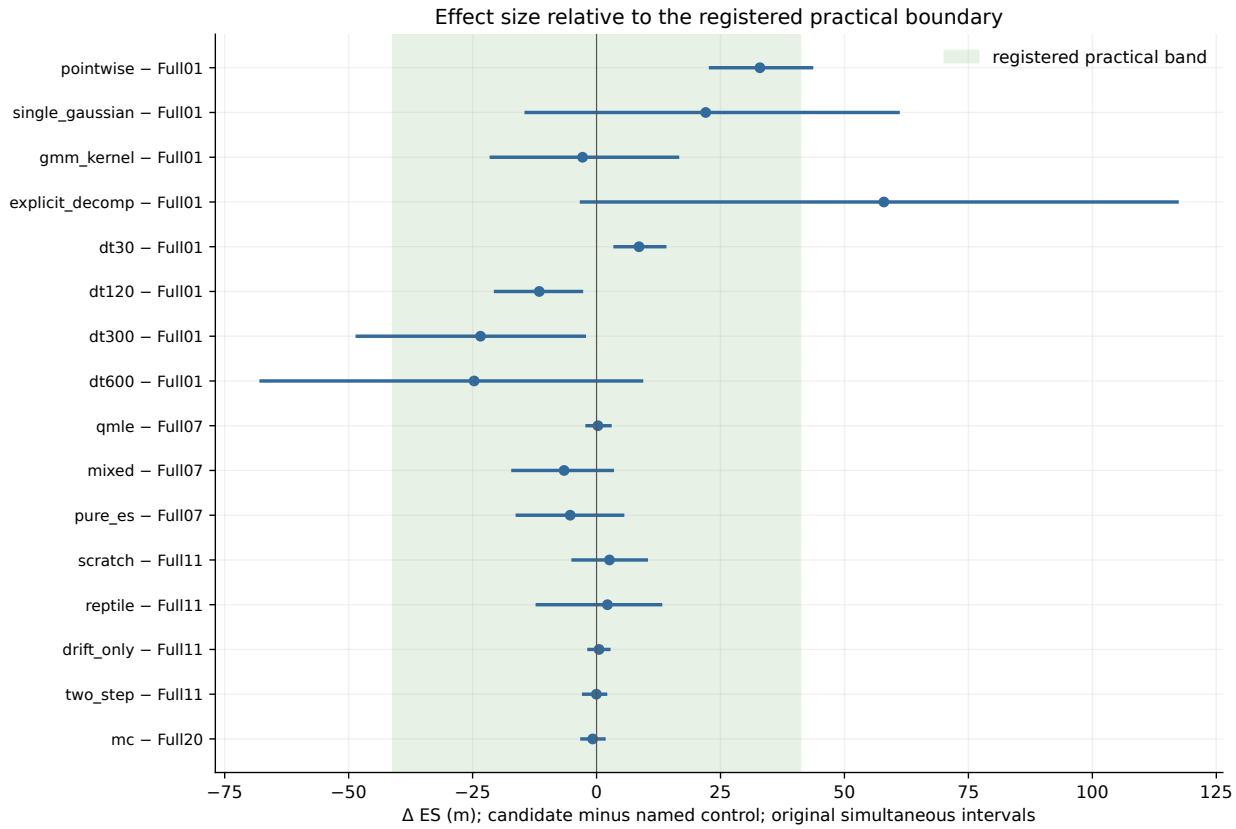


图 9: 原配对 ES 效应与同时区间，保留具名候选 / 对照和 ±41.10 米实际带。微小实现一致性差值在补充材料用独立尺度显示，不删除、不解释为科学大效果。区间位置与程序资格分别判断。

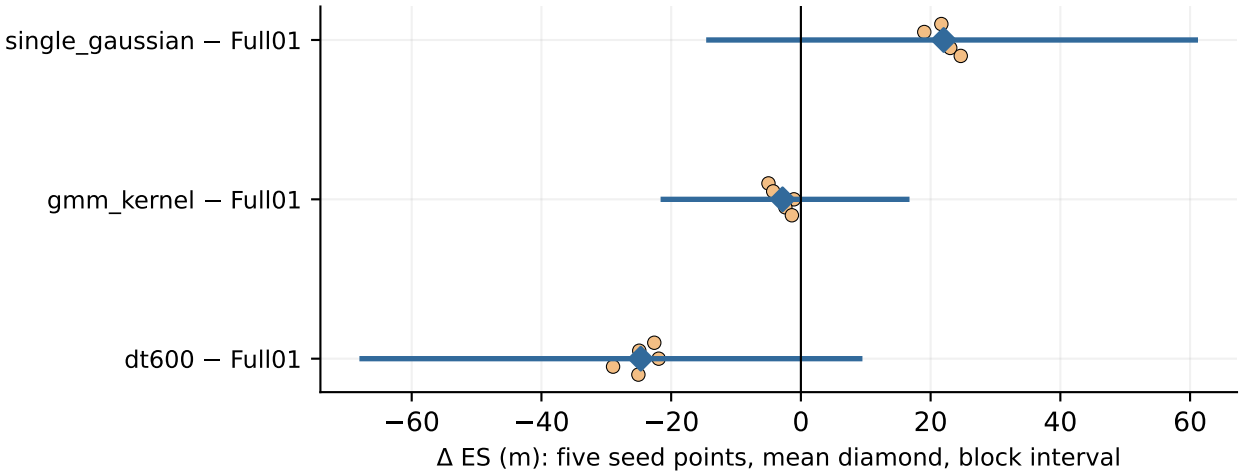


图 10: 三个解释性比较：15 种子效应点、三个总体均值和三个原块同时区间。每种子点平均 46 配对块；区间则先平均种子再重采样块。这些例子区分不确定性来源，不建立新检验家族，也不重复拟合模型。

加为独特预测数。

原完整家族规则不允许用成功子集补因素排名。不可用不等于无收益、零效应或等价；辅助任务完成不会消除保留失败。五主方法家族完整，仍各有自己的资格状态。家族 / 模式矩阵见科学补充材料，失败身份与日志缺口见 审查记录。缺少异常栈时不能断言发散、超时、内存不足或物理断电根因。

4.6 开发诊断与计算成本

全地形训练拟合改善而验证拟合略差，是开发诊断，不是预测收益。补充材料同时展示十配置 MSE 与原始列数 / 秩，区分原始缺秩与增广 ridge 求解成功。拟合、正协方差或数值执行成功均不保证预测校准。base / 全地形训练位移率 MSE 分别为 0.145796 / 0.136666 $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$，验证为 0.077077 / 0.079117 $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$。它们来自 404 训练和 81 验证转移，不是四时域位置误差。验证与训练角色不同，验证绝对 MSE 较低不证明没有过拟合；轻微上升也不能识别过拟合原因。常数掩码、输入尺度及重新拟合扩散共同限制纯信息增益解释；补表 40–41 保留十配置，并区分 $2K+1$ 原始列数和实际设计秩。

原成本实验包含 15 对象，各五次 provider 冷、一次排除预热、五次 provider 热，共 165 试验，150 次纳入延迟汇总。补充图用这些记录报告 p50/p95 与失败，不沿用旧单次计时推论。provider 冷不清 OS 缓存、不代表冷部署；五次不能认证稳定总体 p95 或速度–精度 Pareto 边界。地图查询已经包含在 rollout，不重复加总。中断暴露记录保留并标注，不扣时、不排除、不重测。内存采样与进程生命期峰值不能认证精确单次试验峰值。

5 解释、局限与结论

核心经验发现是时域依赖的评分、均值准确性与覆盖冲突，不能用单一赢家或一个尺度修正概括这些预测器。校准代理与 GMM 标签不对应最终预测对象，观测历史与模拟历史支持不同，未来缺图输入不同于开发输入。这些可以作为机制假说，尚不是已识别的长期欠覆盖原因。

归因另受同参数别名、未匹配模式索引、多因素程序改变及表示相关 ridge 惩罚限制。细致执行记账不能修复这些设计问题；汇总复算也不能认证参与者独立、物理 UTC、无支持路线泛化或训练样本变化稳定性。结果条件于保存拟合、选中记录、固定有限模拟与前述块重采样假设。

5.1 真实路线案例与公开边界

三个已有 base/all-terrain 案例与四时域路线地图仅供所有者本地审阅；此公开稿不含地图或案例级诊断文件。原顺序、种子与预测不能证明地形效应或总体频率。路线使用与地图图层再分发分别核实，署名或本地文件可访问不授予公开许可。作者姓名、机构与声明仍待真实确认，不从仓库身份推断。

后续应以相同前缀与目标设计概率恒速基线、仅用开发数据选参数；将模式匹配与参数插值分开检验；以一致分量标签校准实际多步分布；匹配地形比较有效惩罚；核验相对 / 绝对时钟和独立

路线 / 来源聚类。这些是明确的新设计，不是本次已执行实验，也不冒充已完成的贡献前提。

RQ1 支持有限实施程序比较，但登记实际界下没有已建立的实际有益 / 有害组件。RQ2 按完整家族规则仍不可用。正面贡献是可复现而有边界的短长时域反转、指标取舍与严重边际欠覆盖描述，不是已验证搜救系统、通用地形排名或新优越算法证明。

参考文献

[1] D. S. Johnson, J. M. London, M.-A. Lea and J. W. Durban (2008). Continuous-time correlated random walk model for animal telemetry data. *Ecology*, 89(5), 1208–1215. https://doi.org/10.1890/07-1032.1.

[2] Z. Ghahramani and G. E. Hinton (2000). Variational learning for switching state-space models. *Neural Computation*, 12(4), 831–864. https://doi.org/10.1162/089976600300015619.

[3] T. Avgar, J. R. Potts, M. A. Lewis and M. S. Boyce (2016). Integrated step selection analysis: bridging the gap between resource selection and animal movement. *Methods in Ecology and Evolution*, 7(5), 619–630. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12528.

[4] (2017). Corrigendum. [Correction to Avgar et al. (2016)]. *Methods in Ecology and Evolution*, 8(9), 1168. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12725.

[5] A. Gupta, J. Johnson, L. Fei-Fei, S. Savarese and A. Alahi (2018). Social GAN: Socially Acceptable Trajectories with Generative Adversarial Networks. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2255–2264. https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/html/Gupta_Social_GAN_Socially_CVPR_2018_paper.html.

[6] T. Salzmann, B. Ivanovic, P. Chakravarty and M. Pavone (2020). Trajectron++: Dynamically-Feasible Trajectory Forecasting with Heterogeneous Data. In *Computer Vision – ECCV 2020*, Lecture Notes in Computer Science, 12363, 683–700. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58523-5_40.

[7] P. Kidger, J. Foster, X. Li and T. J. Lyons (2021). Neural SDEs as Infinite-Dimensional GANs. *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, Proceedings of Machine Learning Research, 139, 5453–5463. https://proceedings.mlr.press/v139/kidger21b.html.

[8] T.-T. Gao, B. Barzel and G. Yan (2024). Learning interpretable dynamics of stochastic complex systems from experimental data. *Nature Communications*, 15, 6029. https://doi.org/10.1038/s41467-024-50378-x.

[9] T. Gneiting and A. E. Raftery (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477), 359–378. https://doi.org/10.1198/016214506000001437.

[10] T. Gneiting, L. I. Stanberry, E. P. Grimit, L. Held and N. A. Johnson (2008). Assessing probabilistic forecasts of multivariate quantities, with an application to ensemble predictions of surface winds. *TEST*, 17, 211–235. https://doi.org/10.1007/s11749-008-0114-x.

[11] P. E. Kloeden and E. Platen (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-12616-5.

[12] A. Nichol, J. Achiam and J. Schulman (2018). On First-Order Meta-Learning Algorithms. [Preprint], *arXiv:1803.02999v3*. https://arxiv.org/abs/1803.02999v3.

[13] S. Holm (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70. https://www.jstor.org/stable/4615733.

[14] A. C. Davison and D. V. Hinkley (1997). *Bootstrap Methods and their Application*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511802843.

[15] NOAA Global Monitoring Division (n.d.). *General Solar Position Calculations*. [Online documentation]. Accessed 7 October 2026. https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF.

[16] D. Zanaga et al. (2022). *ESA WorldCover 10 m 2021 v200*. [Dataset], version v200. https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221.

[17] Overture Maps Foundation (n.d.). *Attribution and Licensing*. [Online documentation]. Accessed 6 October 2026. https://docs.overturemaps.org/attribution/.

[18] B. Lehner and G. Grill (2013). Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to study the world's large river systems. *Hydrological Processes*, 27(15), 2171–2186. https://doi.org/10.1002/hyp.9740.

[19] HydroSHEDS (n.d.). *HydroRIVERS product documentation and licence*. [Online documentation], version v1.0. Accessed 6 October 2026. https://www.hydrosheds.org/products/hydrorivers.

[20] Mapzen / Tilezen (2017). *Terrain Tiles: Types of Terrain Tiles and Skadi format*. [Dataset distribution documentation]. Document revision e3d4351; accessed 7 October 2026. https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/. https://github.com/tilezen/joerd/blob/e3d4351ee3e5be333e23f47cb500e9a7c310656a/docs/formats.md.

[21] Mapzen / Tilezen (2017). *Terrain Tiles: Attribution*. [Online documentation]. Document revision d8f587b; accessed 7 October 2026. https://github.com/tilezen/joerd/blob/d8f587b73d26e0a0c42cdccd9ae8c55de4197763/docs/attribution.md.

[22] Copernicus Programme / Sinergise (2021). *Copernicus Digital Elevation Model: GLO-30 Public*. [Dataset distribution documentation], 2021 release; accessed 7 October 2026. https://registry.opendata.aws/copernicus-dem/.

[23] Overture Maps Foundation (2026). *2026-08-19 release notes*. [Dataset release documentation]. Data version 2026-08-19.0; accessed 7 October 2026. https://docs.overturemaps.org/blog/2026/08/19/release-notes/.